LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL I

JAVA BASIC 1

Disusun Oleh:

Sultan Zulvi Risda

105224034

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Pada praktikum ini dibuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman **Java** yang bernama **LogiCalc**. Program ini dirancang sebagai prototipe kalkulator terminal yang dapat membantu kasir atau petugas ekspedisi dalam menghitung beberapa komponen penting dalam proses pengiriman barang. Program ini akan menerima beberapa input dari pengguna, seperti nama klien, berat barang, jarak tujuan pengiriman, serta jumlah box yang akan dikirim.

Berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna, program akan melakukan beberapa proses perhitungan, antara lain menentukan jumlah truk yang diperlukan untuk mengangkut barang, menghitung estimasi waktu perjalanan berdasarkan jarak pengiriman, serta menghitung biaya pengiriman yang meliputi dasar biaya dan asuransi. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk resi pengiriman pada layar terminal sehingga pengguna dapat dengan mudah mengetahui rincian pengiriman barang.

II. Variabel

No	Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	input	Scanner	Digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard
2	nama	String	Menyimpan nama klien pengirim barang
3	berat	double	Menyimpan total berat barang dalam kilogram
4	jarak	int	Menyimpan jarak tujuan pengiriman dalam kilometer
5	box	int	Menyimpan jumlah total box/kardus yang akan dikirim
6	trukPenuh	int	Menyimpan jumlah truk penuh yang dibutuhkan
7	sisaBox	int	Menyimpan jumlah box yang tidak muat dalam truk penuh
8	tarifJarak	double	Menyimpan tarif biaya per kilometer (Rp15.000/km)
9	tarifBerat	double	Menyimpan tarif biaya per kilogram (Rp5.500/kg)
10	dasarBiaya	double	Menyimpan hasil perhitungan biaya dasar pengiriman
11	asuransi	double	Menyimpan biaya asuransi sebesar 3.5% dari dasar biaya
12	totalBayar	double	Menyimpan total biaya yang harus dibayar

No	Variabel	Tipe Data	Fungsi
13	jam	int	Menyimpan estimasi waktu perjalanan dalam jam
14	menit	int	Menyimpan sisa waktu perjalanan dalam menit

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;

public class LogiCalc {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double tarifJarak = 15000;
        double tarifBerat = 5500;

        System.out.println(x: "=== SISTEM LOGICALC FASTSEND ===");

        System.out.print(s: "Masukkan Nama Klien    : ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan Berat (Kg)    : ");
        double berat = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan Jarak (Km)    : ");
        int jarak = input.nextInt();

        System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Box    : ");
        int box = input.nextInt();

        int trukPenuh = box / 150;
        int sisaBox = box % 150;

        double dasarBiaya = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat);
        double asuransi = dasarBiaya * 0.035;
        double totalBayar = dasarBiaya + asuransi;

        int jam = jarak / 60;
        int menit = jarak % 60;

        System.out.println();
        System.out.println(x: "=== RESI PENGIRIMAN ===");
        System.out.println("Klien           : " + nama);
        System.out.println("Total Box       : " + box + " box");
        System.out.println("Kebutuhan Armada: " + trukPenuh + " Truk Penuh dan sisa " + sisaBox + " box via Pikap.");

        System.out.println();
        System.out.println("Estimasi Waktu  : " + jam + " Jam " + menit + " Menit (Asumsi 60km/jam)");

        System.out.println();
        System.out.println(x: "=== RINCIAN BIAYA ===");
        System.out.println("Dasar Biaya     : Rp " + dasarBiaya);
        System.out.println("Asuransi (3.5%) : Rp " + asuransi);
        System.out.println(x: "----------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BAYAR     : Rp " + totalBayar);
        System.out.println(x: "==================================");

        input.close();
    }
}
```

Rincian Program per fungsi

```java
import java.util.Scanner;

public class LogiCalc {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

- **Import java.util.Scanner;,** Berfungsi mengimpor library scanner.
- **Public class LogiCalc {,** Mendeklarasikan class utama dengan nama LogiCalc.
- **public static void main(String[] args) {,** Titik awal eksekusi program.
- **Scanner input = new Scanner(System.in);,** Scanner input

```java
    double tarifJarak = 15000;
    double tarifBerat = 5500;

    System.out.println(x: "=== SISTEM LOGICALC FASTSEND ===");

    System.out.print(s: "Masukkan Nama Klien    : ");
    String nama = input.nextLine();

    System.out.print(s: "Masukkan Berat (Kg)    : ");
    double berat = input.nextDouble();

    System.out.print(s: "Masukkan Jarak (Km)    : ");
    int jarak = input.nextInt();

    System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Box    : ");
    int box = input.nextInt();

    int trukPenuh = box / 150;
    int sisaBox = box % 150;

    double dasarBiaya = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat);
    double asuransi = dasarBiaya * 0.035;
    double totalBayar = dasarBiaya + asuransi;

    int jam = jarak / 60;
    int menit = jarak % 60;
```

- **double tarifJarak = 15000;,** Menyimpan tarif biaya dalam bentuk rupiah
- **double tarifBerat = 5500;,** Begitu pun ini, menyimpan tarif biaya dalam bentuk rupiah
- **System.out.println("=== SISTEM LOGICALC FASTSEND ===");,** print out judul sistem
- **String nama = input.nextLine();** Menerima input nama

- **double berat = input.nextDouble();** Menerima input nilai berat (kg)
- **int jarak = input.nextInt();,** Menerima input nilai jarak tempuh
- **int box = input.nextInt();,** Menerima input jumlah box yang dikirim
- **int trukPenuh = box / 150;,** menghitung jumlah truk penuh (1 truk bisa dimuat oleh 150 box)
- **int sisaBox = box % 150;,** menghitung sisa box yang tidak muat dalam truk penuh
- **double dasarBiaya = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat);,** Rumus untuk mengetahui biaya pengiriman
- **double asuransi = dasarBiaya * 0.035;,** Rumus untuk menghitung asuransi sebesar 35%
- **double totalBayar = dasarBiaya + asuransi;,** Jumlah total yang harus dibayar oleh klien
- **int jam = jarak / 60;,** menggunakan operasi matematika bagi, yang berarti menghasilkan jumlah jam perjalanan
- **int menit = jarak % 60;,** menggunakan operasi modulus, yaitu menghasilkan sisa menit perjalanan

```
        System.out.println();
        System.out.println(x: "=== RESI PENGIRIMAN ===");
        System.out.println("Klien           : " + nama);
        System.out.println("Total Box       : " + box + " box");
        System.out.println("Kebutuhan Armada: " + trukPenuh + " Truk Penuh dan sisa " + sisaBox + " box via Pikap.");

        System.out.println();
        System.out.println("Estimasi Waktu  : " + jam + " Jam " + menit + " Menit (Asumsi 60km/jam)");

        System.out.println();
        System.out.println(x: "=== RINCIAN BIAYA ===");
        System.out.println("Dasar Biaya     : Rp " + dasarBiaya);
        System.out.println("Asuransi (3.5%) : Rp " + asuransi);
        System.out.println(x: "----------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BAYAR     : Rp " + totalBayar);
        System.out.println(x: "==================================");

        input.close();
    }
}
```

Pada bagian ini program menampilkan hasil dari perhitungan fungsi2 yang telah dibuat. Mulai dari nama klien hingga hasil akhir perhitungan total yang harus dibayar oleh klien.

```
=== RESI PENGIRIMAN ===
Klien           : Sultan Zulvi Risda
Total Box       : 300 box
Kebutuhan Armada: 2 Truk Penuh dan sisa 0 box via Pikap.

Estimasi Waktu  : 0 Jam 24 Menit (Asumsi 60km/jam)

=== RINCIAN BIAYA ===
Dasar Biaya     : Rp 800000.0
Asuransi (3.5%) : Rp 28000.000000000004
----------------------------------
TOTAL BAYAR     : Rp 828000.0
Klien           : Sultan Zulvi Risda
Total Box       : 300 box
Kebutuhan Armada: 2 Truk Penuh dan sisa 0 box via Pikap.

Estimasi Waktu  : 0 Jam 24 Menit (Asumsi 60km/jam)

=== RINCIAN BIAYA ===
Dasar Biaya     : Rp 800000.0
Asuransi (3.5%) : Rp 28000.000000000004
----------------------------------
TOTAL BAYAR     : Rp 828000.0

=== RINCIAN BIAYA ===
Dasar Biaya     : Rp 800000.0
Asuransi (3.5%) : Rp 28000.000000000004
----------------------------------
TOTAL BAYAR     : Rp 828000.0
Asuransi (3.5%) : Rp 28000.000000000004
----------------------------------
TOTAL BAYAR     : Rp 828000.0
==================================
```

Ini Adalah hasil output bila program dijalankan, tentunya program ini memerlukan input nilai dari user supaya program dapat mengkalkulasi apa2 yang harus diperhitungankan

IV. Kesimpulan

program LogiCalc berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membantu melakukan perhitungan sederhana dalam proses pengiriman barang. Program ini mampu menerima input berupa nama klien, berat barang, jarak tujuan, serta jumlah box yang akan dikirim, kemudian mengolah data tersebut untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengiriman.

Program ini dapat menghitung kebutuhan armada pengiriman berdasarkan jumlah box yang tersedia, menentukan estimasi waktu perjalanan berdasarkan jarak dengan asumsi kecepatan kendaraan tertentu, serta menghitung total biaya pengiriman yang terdiri dari dasar biaya dan biaya asuransi. Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan dalam bentuk resi pengiriman sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami rincian pengiriman barang.

IV. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - Modul 2: Java Basics I. Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina

.

Dosen PBO. (2026). Java Basics I. Universitas Pertamina